Unooria — Gerador de Missões

O one-pager do time

e o one-pager gerado

O documento menor é melhor?

Comparação item a item e o que entrou na esteira

Corpus: `0_algoritmo_que_me_formou_6ano_one-pager_v5.docx` (time de produto) e `00-one-pager.docx` (gerador)
Missão: "O algoritmo que me formou" — 6ž ano EF — Instagram simulado (instanooria)
Veredito: públicos diferentes; o gerado é superior em cobertura, o menor em leitura — e a esteira passa a emitir os dois

Data: 21 de setembro de 2026 • **Versão:** 1.0

Documento de análise. As seções 7 e 8 descrevem as mudanças feitas no gerador em decorrência dela.

Sumário

1 Sumário executivo e veredito **2**
1.1 Os dois documentos em números 2

2 Matriz item a item **2**

3 Onde o documento menor ganha **3**

4 Onde o documento gerado ganha **4**

5 Problemas de cada um **5**
5.1 No gerado: detalhes inventados e contraditórios 5
5.2 No documento do time: os códigos BNCC estão com texto errado 5

6 Um problema que os dois compartilham **6**

7 O que entrou na esteira **6**
7.1 Um novo agente ao fim de Produto 6
7.2 Arquivos e exportação 7
7.3 Verificação feita 7

8 Correções aplicadas na esteira **7**

1 Sumário executivo e veredito

O documento menor não é melhor: é outro documento. O one-pager que o time de produto escrevia à mão é um documento de *avaliação pedagógica*: sete seções, prosa, uma ficha, a tabela das etapas e um contrato de evidência por habilidade. O one-pager do gerador é um documento de *auditoria*: dezoito seções que respondem, uma a uma, aos 23 critérios do gate estrutural e aos 13 critérios bloqueantes da avaliação pedagógica, mais um brief de escopo. O gerado é superior em cobertura, rastreabilidade e capacidade de passar pelos gates — sozinho, o menor reprovaria em pelo menos oito critérios. O menor é superior em legibilidade e em cinco itens que o gerado não tem: o componente curricular do bimestre, a diferenciação frente ao catálogo, as socioemocionais por etapa, o contrato de evidência ternário com frase-template para o professor e o takeaway.
A conclusão prática é que os dois devem sair da mesma execução, do mesmo conteúdo, para leitores distintos. Foi o que se implementou: um novo agente ao fim da área de Produto emite o **one-pager resumido** no formato do time, em `.md`, `.docx` e `.html` com a identidade visual da Unooria, sem tirar nada do que já era entregue.

1.1 Os dois documentos em números

Medida	Time de produto (v5)	Gerador (v1)	Leitura
Palavras	≈ 2.556	≈ 8.675	razão de 3,4 vezes
Parágrafos	53	425	o gerado é quase todo em bullets
Tabelas	8	5	o menor usa tabela como forma; o gerado, como exceção
Seções de primeiro nível	7	18 + brief de 8	o gerado espelha a rubrica dos gates
Imagens	0	1 (logotipo da capa)	—
Tempo de leitura estimado	≈ 10 min	≈ 35 min	—

2 Matriz item a item

A tabela confronta cada item do documento do time com o que existe no gerado. “Presente” significa que a informação está lá; “parcial” que ela está, mas em outra forma ou incompleta; “ausente” que não há equivalente.

Item do documento do time	No gerado	Onde e como
Cabeçalho “Missão digital Unooria ů 6ž ano” + subtítulo com versão e o que mudou	**parcial**	Capa e título “One-pager de produto”; changelog só aparece quando o revisor do gate roda.
Caixa “Descoberta central”	**presente**	Seção 1, mesma frase em primeira pessoa.
Ficha: ambiente, ano, modalidade, duração, personagem-guia (onde aparece), produto final	**parcial**	Seção 0 traz ambiente, ano, modalidade e tempo. “Personagem-guia: onde aparece” e “Produto final” estão diluídos na prosa das seções 3 e 4.

Item do documento do time	No gerado	Onde e como
"1. A ideia": o mecanismo inteiro em três parágrafos	**parcial**	Seções 3 e 4 têm todo o mecanismo, com as mesmas cardinalidades, mas em bullets por etapa e cinco vezes mais longo.
"2. Componente curricular": o que o bimestre ensina, "em uma frase", como a missão reencena o bimestre etapa a etapa	**ausente**	Seção 2 lista códigos e rastreabilidade bimestral (unidade, capítulo), mas não diz o que o bimestre ensina nem mapeia etapa a conceito.
Códigos BNCC com marcador de honestidade ("plausível, sem confirmação")	**parcial**	Códigos presentes; conexões disciplinares afirmadas como fato.
Caixa "Diferenciação de mecanismo frente a 'A Seleção' (7ž ano)"	**ausente**	Nenhuma comparação com o catálogo, embora o critério 2.5 da avaliação pedagógica a peça.
"3. Habilidades socioemocionais" com a etapa em que cada uma é exercida	**parcial**	Seção 2 nomeia a Competência Geral 5 e uma competência socioemocional, sem o momento por etapa.
"4. As 6 etapas" em tabela (etapa, quem conduz, o que o estudante vive)	**parcial**	Conteúdo completo na seção 4, sem a forma compacta.
"5. Onde o professor atua": antes, cada liberação, dashboard, depois	**presente**	Seção 9 (mais detalhada: handoffs, quem terminou cedo, roteiro de debate).
"6. Contrato de evidência por habilidade (ternário)": ação observável, marcadores, frase-template, pendentes, quem calcula	**ausente**	Seção 12 tem uma rubrica genérica de quatro níveis (abaixo, básico, proficiente, avançado) por ação e por reflexão, não por habilidade, sem frase para o professor e sem "quem calcula".
"7. O takeaway": princípio generalizável + fechamento	**ausente**	O mais próximo é a própria descoberta central.

Em contagem: de doze itens, dois estão presentes, seis parciais e quatro ausentes. Os quatro ausentes são exatamente os que dão ao documento do time o caráter de avaliação pedagógica — e são os que o novo agente passa a produzir.

3 Onde o documento menor ganha

Legibilidade e forma

Lê-se em dez minutos. A ideia é contada em prosa, com as cardinalidades exatas (3 contas, 3 blocos de 3 posts, 9 de 12, 3 ocultos do ângulo oposto) e sem contradição interna. A tabela das seis etapas cabe numa página e responde, por linha, quem conduz e o que o estudante vive.

Ancoragem no bimestre

A seção "Componente curricular" diz o que o material do Entre Redes ensina nas seis semanas, resume em uma frase e mostra como a missão reencena o percurso: seguir 1 conta é o comportamento que o algoritmo aprende; o Explorar reponderado é a personalização em ação; a comparação entre colegas é a comparação de bolhas que o bimestre pede. O gerado tem rastreabilidade (unidade, capítulo), mas não essa leitura.

Contrato de evidência por habilidade

Para cada habilidade: a ação observável, três marcadores (atingiu, em processo, não atingiu) com critério explícito, e a frase que o professor lê em cada caso. Fecha com "quem calcula o quê" e separa o que é contrato do que é decisão de implementação. É diretamente utilizável pelo professor e pela plataforma. A rubrica do gerado é genérica e de quatro níveis.

Honestidade declarada

Toda conexão disciplinar não confirmada vem marcada: "plausíveis, mas ainda sem confirmação em fonte oficial da BNCC". O gerado afirma as conexões como fato — inclusive uma implausível (ver seção 5).

Diferenciação e takeaway

A caixa de diferenciação frente a "A Seleção" (7ž ano) responde ao critério 2.5 do catálogo com o teste certo: o que muda no tipo de decisão, na cardinalidade e no que é revelado, separado do que é convenção de plataforma. O takeaway generaliza a descoberta para além do app simulado.

4 Onde o documento gerado ganha

Cobertura dos gates

O canônico existe para passar pelos 23 critérios do gate estrutural e pelos 13 bloqueantes da avaliação pedagógica. Sozinho, o documento do time reprovaria em pelo menos oito: caminhos degenerados (seção 7 do canônico), estados de falha (critério 9.4), cenários de dispositivo (10.1 a 10.3), tetos da faixa (seção 15), evidências e dados pessoais (7.3 e seção 12), hipóteses de validação (9.3), podcast de recapitulação (4.7) e verificação de ambiente com verbos nativos (2.6). Nenhum desses blocos é supérfluo: cada um responde a uma pergunta que design ou dev fariam.

Nível de tela

O critério 1.2 exige interação em nível de tela — o que o estudante vê, o que faz, o que muda. O gerado cumpre isso etapa a etapa, com verbo nativo, regra do sistema e quem conduz. O documento do time descreve a experiência; o gerado descreve o sistema.

Papel do professor operacional

A seção 9 do gerado tem o que o critério 4.1 chama de teste de handoff: o que aciona a entrada do professor, o que a plataforma faz enquanto ele media, o que acontece com quem terminou cedo, o roteiro de perguntas escrito. O documento do time tem a lista de liberações, que é o essencial, mas não o resto.

Rastreabilidade e decisões

Seções 17 (hipóteses) e 18 (decisões de direção, trade-offs, propostas marcadas) registram por que a missão é assim e não de outro jeito. Essa memória não existe no documento do time.

5 Problemas de cada um

5.1 No gerado: detalhes inventados e contraditórios

Contradições internas e violações de contrato de plataforma

- A seção 8 diz que o estado é retido em `localStorage`; a seção 16 diz `IndexedDB`. São afirmações diferentes sobre o mesmo mecanismo.
- A seção 16 prevê "motor de distribuição controlado por WebSocket". O contrato de plataforma proíbe WebSocket (a checagem determinística de telemetria da etapa de Dev reprova exatamente isso). O erro nasce em Produto e só seria pego duas etapas depois.
- Números sem origem no briefing: "4 segundos por bloco", "menos de 20 caracteres", "sinal sonoro suave", "em menos de 15 segundos", "polling a cada 3 segundos", "150 KB por imagem". Nenhum é decisão de produto registrada; todos parecem decisão.

Currículo afirmado com pouca base

- Descritores SAEB D14 e D20 de Língua Portuguesa do 9ž ano aplicados a uma missão de 6ž ano, sem a ressalva que o critério 5.6 pede.
- EF06CI10 ("como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas") listado como conexão com Ciências.
- EF06CO07 citado com o texto oficial correto (transmissão de dados em pacotes) e justificado como "compreensão técnica de como as requisições de feed trafegam" — uma racionalização, não uma aplicação.
- O foco primário em EF06CO09 ("conduta e linguagem apropriadas ao se comunicar em ambiente digital") é o código de Cultura Digital disponível, não o que descreve a missão. Ver seção 6.

5.2 No documento do time: os códigos BNCC estão com texto errado

Três códigos de Computação com a habilidade trocada

Confrontado com a lista oficial (`prompts/references/bncc-computacao.json`, transcrição do anexo da Resolução CNE/CEB 1/2022), nenhum dos três códigos de Computação do documento do time corresponde ao texto que ele atribui:

Código	O que o documento do time diz	O que a norma diz
EF06CO07	Impacto das tecnologias digitais na sociedade, cultura e relações humanas (foco primário)	Entender o processo de transmissão de dados em pacotes através de múltiplos equipamentos — eixo Mundo Digital
EF06CO03	Compreensão do conceito de algoritmo e sua aplicação em contextos cotidianos	Descrever com precisão a solução de um problema, construindo o programa que a implementa — eixo Pensamento Computacional
EF06CO01	Identificação de padrões em dados e processos	Classificar informações em coleções e associar cada coleção a um tipo de dados — eixo Pensamento Computacional

Nenhum dos três é de Cultura Digital. Pela regra da esteira, uma missão do Fundamental sem habilidade de letramento digital é bloqueada pelo gate determinístico de currículo. O

documento do time, tal como está, não passaria.

De onde vem o erro

O relatório de análise do Entre Redes (`Relatorio_Analise_BNCC_Computacao_EntreRedes.docx`) mostra que o material do 6ž ano mapeia EF06CO01, 03, 05, 07 e 08 e "foca em bolhas de algoritmos de feed". O time herdou os códigos do livro e parafraseou as habilidades pelo tema tratado, não pelo texto da norma. É um erro de transcrição, não de julgamento pedagógico: a habilidade que o time descreve para EF06CO07 é a que a missão de fato exercita — só não é a que o código nomeia.

6 Um problema que os dois compartilham

A BNCC Computação do 6ž ano não tem habilidade para esta missão

O eixo Cultura Digital do 6ž ano tem duas habilidades: EF06CO09 (conduta e linguagem ao se comunicar em ambiente digital) e EF06CO10 (consumo de tecnologia e sustentabilidade). Nenhuma fala de recomendação algorítmica, personalização ou bolhas. O gerado força EF06CO09 como foco primário e escreve uma justificativa para caber; o time escolhe o código que o livro usa e descreve a habilidade certa com o texto errado. Os dois caminhos são sintomas do mesmo limite da norma.

A postura correta, e a que o novo agente adota, combina os dois documentos: os códigos saem só do bloco 11 da spec, já conferido contra a lista oficial, e tudo o que não estiver na lista sai com a marca de honestidade do time — "plausível, a confirmar em fonte oficial". Decidir se a missão deveria migrar para o 8ž ano, onde "O conteúdo que não chegou" já ocupa o mesmo eixo, ou se a BNCC de Língua Portuguesa (EF69LP03, pontos de vista no campo jornalístico) deveria virar âncora declarada, é decisão do time, não do gerador.

7 O que entrou na esteira

7.1 Um novo agente ao fim de Produto

O agente `A16bOnePagerResumido` (prompt `prompts/produto/16b_one_pager_resumido.md`) roda depois do loop da spec, de propósito: o bloco 11 já passou pela checagem de currículo, então o resumido copia códigos conferidos em vez dos que a seção 2 do canônico ainda podia trocar. Ele recebe o one-pager canônico, a spec, o relatório de conformidade, os três pareceres, o gate final, o briefing (com o material do bimestre, quando anexado) e o catálogo de missões. Sua regra central é copiar, não reescrever: números, nomes, cardinalidades e códigos vêm da fonte; divergência entre canônico e spec é registrada, não resolvida.

O formato de saída reproduz item a item o documento do time:

1. Cabeçalho "Missão digital Unooria ů ano", subtítulo com versão e o que mudou, nome da missão.
2. Caixa da descoberta central.
3. Ficha em tabela: ambiente, ano, modalidade, duração, personagem-guia (onde aparece), produto final.
4. "1. A ideia" em três parágrafos de prosa.
5. "2. Componente curricular": o que o bimestre ensina (do material anexado; sem material, marcador "a preencher" em vez de invenção), "em uma frase", reencenação etapa a etapa, códigos

com foco primário e secundárias, disciplinas “a confirmar”, e a caixa de diferenciação frente ao catálogo.

6. “3. Habilidades socioemocionais” com a etapa de cada uma.
7. “4. As 6 etapas” em tabela.
8. “5. Onde o professor atua”: antes, cada liberação, dashboard, depois.
9. “6. Contrato de evidência por habilidade (ternário)”: por código confirmado, ação observável, tabela de marcadores, frase-template, habilidades pendentes, quem calcula o quê.
10. “7. O takeaway” em caixa, com fechamento.

7.2 Arquivos e exportação

O documento sai em `produto/00d-one-pager-resumido.md`, `.docx` e `.html`, com a identidade visual da Unooria (capa navy, logotipo, títulos com régua lavanda, tabelas com cabeçalho da marca), pelo mesmo exportador dos outros dois one-pagers (`pipeline/artifacts.py`, lista `ONE_PAGERS_COM_MARCA`). Aparece na aba Produto da interface como “16b ů One-pager resumido” e no manifesto de arquivos da missão. O brief de escopo (agente 04, para stakeholders) e o one-pager pedagógico (agente 49, para a professora aprovar ao fim do Dev) continuam como estavam.

7.3 Verificação feita

- A suíte estrutural (`test_pipeline.py`) passa: árvore de agentes com o novo nó, chaves de estado, prompts interpoláveis, numeração canônica dos rótulos e exportação dos três one-pagers com marca.
- Teste novo: um documento no formato do time atravessa o exportador e chega ao `.html` com as três caixas e as três tabelas, e ao `.docx` com as tabelas e sem o envelope JSON.
- `test_session_artifacts.py`: 33 testes passam.

O que ainda não foi verificado

A execução real da esteira com o briefing de “O algoritmo que me formou” e o material do bimestre anexado — a única forma de conferir se o modelo respeita a regra de copiar, se os códigos coincidem com o bloco 11 e se o contrato de evidência sai por habilidade. É o próximo passo, e custa uma rodada da área de Produto.

8 Correções aplicadas na esteira

Os sete problemas da seção 5 não são do documento: nascem de lacunas em prompts, critérios e checagens da área de Produto, e se repetiriam na próxima missão. Cada um foi fechado na origem.

Problema	O que mudou
WebSocket como canal de sala (§16)	O prompt das seções de apoio passa a incluir o contrato de plataforma (`capacidades-plataforma.md`) com três regras: sala por polling HTTP, estado no servidor, seção 16 sem protocolo, formato ou CDN escolhidos pelo redator. Um lint determinístico novo (`tools/contrato_produto.py`, nó `A04bContratoProdutoCheck`) roda dentro do loop do gate, antes de cada rodada, e marca WebSocket como **BLOQUEIO**; o critério 9.1 ganha o item (h) e o gate aplica **REPROVA** sem reavaliar.

Problema	O que mudou
`localStorage` × `IndexedDB` (§8 e §16)	Regra no prompt: as seções dizem o que se preserva, nunca onde no aparelho. O lint marca **AVISO** qualquer armazenamento de cliente afirmado; o critério 4.6 ganha o teste correspondente.
Números sem origem (60 s, 4 s, 20 caracteres, 5 s, 3 s, 150 KB)	Regra de origem dos parâmetros no prompt: número que não vem do núcleo nem do briefing sai como `[PARÂMETRO -- a definir por produto]`. O lint lista, linha a linha, todo número com unidade nas seções 7, 8, 9, 10, 15 e 16 sem origem e sem marcador; o critério 9.1 ganha o item (i) e o gate tem um passo próprio para conferir. Sobre o documento real, o lint listou 11 parâmetros.
SAEB D14/D20 do 9ž ano no 6ž	Anos avaliados explícitos nos prompts e nos critérios (2ž, 5ž e 9ž EF; 3ł EM); fora deles, "N/A — ano não avaliado pelo SAEB". O lint marca **AVISO** quando a série da seção 0 não está entre eles.
EF06CI10 como conexão de Ciências	Conexão disciplinar só entra com ação observável que a sustente, sempre com "(plausível, a confirmar)". Sem ação, o parecer pedagógico emite ajuste exigido de remoção — ausência é melhor do que conexão forçada.
EF06CO07 racionalizado	Código de Computação, primário ou secundário, só entra com o momento em tela que exercita o texto oficial; o parecer trata reinterpretação como ajuste exigido de remoção. O lint sinaliza código fora de Cultura Digital sem etapa na janela de texto.
EF06CO09 forçado como foco	Decisão do time em 21/09/2026: **bloquear e devolver**. Os prompts do núcleo e das seções de apoio passam a exigir `[DECISÃO PENDENTE -- responsável de produto: ...]` com alternativas quando nenhuma habilidade de Cultura Digital do ano descreve a ação; o parecer trata o caso como **REPROVA** com **DECISÃO**; a spec copia o marcador como `[ABERTO -- dono: produto]`, e o gate determinístico de currículo o reconhece e reporta "bloqueado por decisão de produto pendente" em vez de "código faltando".

Verificação

A suíte estrutural passa com o novo nó na posição certa dentro do loop do gate. Um teste de regressão usa os trechos literais do one-pager gerado e confere que o lint devolve: um **BLOQUEIO** (WebSocket na seção 16), estado de cliente nas seções 8 e 16, SAEB fora do ano, os seis números sem origem e o código EF06CO07 sem etapa — e que menção proibitiva ("nunca WebSocket") e número com origem no núcleo ou com marcador não geram achado. Outro teste confere que o gate de currículo reporta a decisão pendente com a mensagem certa. Rodado sobre o texto integral do `00-one-pager.docx`, o lint devolve **bloqueado**, com os achados acima e onze parâmetros sem origem.

Consequência para esta missão

Com a esteira corrigida, "O algoritmo que me formou" no 6ž ano não passa mais: o esperado é **VERMELHO** no gate final com a decisão pendente para o time — migrar para o 8ž ano, onde o eixo já tem missão no catálogo, ou ancorar em Língua Portuguesa (EF69LP03). O bloqueio é o comportamento decidido, não um defeito da esteira.